



中华人民共和国国家标准

GB/T 16265—2025

代替 GB/T 16265—2008

包装材料试验方法 相容性

Test method of packaging materials—Compatability

2025-06-30 发布

2026-01-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 16265—2008《包装材料试验方法 相容性》，与 GB/T 16265—2008 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了适用范围(见第1章,2008年版的第1章)；
- 删除了腐蚀、变色和试验表面的术语和定义(见2008年版的3.1、3.3、3.4)；
- 增加了气相防锈剂的术语和定义(见3.3)；
- 增加了实验室环境条件的要求(见第4章)；
- 增加了原理(见5.1、6.1、7.1、8.1)；
- 更改了试验名称(见第5章、第6章、第7章,2008年版的6.1、6.2、6.4)；
- 增加了中性包装材料与固体材料的相容性中空白试验的要求(见5.5.2.1)；
- 更改了试片的要求(见5.2.3、6.2.3、7.2.4,2008年版的5.1)；
- 更改了硅胶干燥剂的要求(见5.2.6、6.2.6、7.2.8,2008年版的4.10)；
- 更改了试验步骤中结果评定的要求(见5.5.3、6.5.3、7.5.3、8.5.3,2008年版的6.1.2、6.3.1、6.4.2、第7章)；
- 更改了试样的要求(见5.4、6.4、7.4、8.4,2008年版的5.2)；
- 删除了铜试片腐蚀的证明方法(见2008年版的6.1.3)；
- 更改了干燥箱的要求(见6.3、7.3.1、8.3.1,2008年版的4.2)；
- 增加了可剥性塑料或涂料与固体材料的相容性中空白试验的要求(见6.5.2)；
- 更改了可剥性塑料或涂料与固体材料的相容性试验要求(见6.5.2,2008年版的6.4.1)；
- 更改了标本瓶的要求(见7.2.9,2008年版的4.6)；
- 增加了分析天平的要求(见7.3.2、8.3.2)；
- 更改了气相防锈包装材料与金属材料的相容性的示意图(见图1,2008年版的图1)；
- 更改了试验报告的要求(见第9章,2008年版的第8章)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国包装标准化技术委员会(SAC/TC 49)提出并归口。

本文件起草单位：沈阳防锈包装材料有限责任公司、沈阳宝金金属防护技术有限公司、北京机械工业自动化研究所有限公司、江苏扬瑞新材料有限公司、苏州博大永旺新材股份有限公司。

本文件主要起草人：徐欣轶、吴云天、包宁、邓亚男、许卓、王宁威、周贤禹、巫湘伟。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 1996年首次发布为 GB/T 16265—1996,2008年第一次修订；
- 本次为第二次修订。

包装材料试验方法 相容性

1 范围

本文件描述了包装材料与内装物材料和包装材料之间相容性的试验方法。
本文件适用于下列材料之间的相容性试验：

- a) 中性包装材料与固体材料；
- b) 可剥性塑料或涂料与固体材料；
- c) 气相防锈包装材料与金属材料；
- d) 气相防锈包装材料与可热封的包装材料。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 678 化学试剂 乙醇（无水乙醇）
- GB/T 687 化学试剂 丙三醇
- GB/T 3880.1—2023 一般工业用铝及铝合金板、带材 第1部分：一般要求
- GB/T 5231—2022 加工铜及铜合金牌号和化学成分
- GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法
- GB/T 10123 金属和合金的腐蚀 术语
- GB/T 10586 湿热试验箱技术条件
- GB/T 11372 防锈术语
- GB/T 30435 电热干燥箱及电热鼓风干燥箱
- BB/T 0049—2021 包装用干燥剂
- JY/T 0447—2011 教学用玻璃仪器 标本瓶

3 术语和定义

GB/T 10123 和 GB/T 11372 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

变质 **disease**
材料腐蚀或使用性能降低。

3.2

中性包装材料 **neutral packaging material**
pH 值近中性（6.5～8.0），无腐蚀性的包装材料。

3.3

气相防锈剂 **volatile rust preventive inhibitor**
主要成分为气相缓蚀剂的气相防锈材料。

注：按状态主要有粉末、颗粒、片状或液体。

4 实验室环境条件

试验应在温度 20℃～30℃和相对湿度不大于 80%的环境中进行。

5 中性包装材料与固体材料的相容性

5.1 原理

用中性包装材料包装试片，置于特定温度、相对湿度的试验箱内一段时间，根据试片变化和空白试验进行对比，评价中性包装材料与固体材料的相容性。

5.2 试剂和材料

5.2.1 无水乙醇：GB/T 678，分析纯。

5.2.2 水：GB/T 6682，三级。

5.2.3 固体材料试片（以下简称试片）：根据实际包装件内容物材料选定，尺寸为 100 mm×50 mm，厚度不大于 5 mm。固体材料为金属时，如果没有特别指定，可选用下列材料：

- 符合 GB/T 5231—2022 要求的 T3 纯铜板；
- 符合 GB/T 3880.1—2023 要求的 2A12 铝合金板；
- 钢上镀锌钝化板；
- 钢上镀镉钝化板。

5.2.4 吊钩：S 型，材质为不锈钢或玻璃。

5.2.5 砂纸：240 号，氧化铝砂纸。

5.2.6 硅胶干燥剂：符合 BB/T 0049—2021 中 5.1.5.1 的要求。

5.3 仪器设备

湿热试验箱：符合 GB/T 10586 要求。

5.4 试样

5.4.1 中性包装材料试样应有代表性，开始试验前试样应密封保存，试验前及试验过程中应防止试样受到污染。

5.4.2 试样尺寸为 150 mm×150 mm。

5.5 试验步骤

5.5.1 试片的准备

5.5.1.1 试验前对铜、铝合金试片用砂纸交替垂直方向打磨。打磨后试片上磨纹平行一致，表面没有凹坑、划伤、锈蚀，试片及孔边缘没有毛刺。

5.5.1.2 有镀层或涂层及其他非金属材料不需加工打磨处理，可直接用模拟件或切取 100 mm×50 mm 试片。

5.5.1.3 准备好的试片，除不能接触乙醇的材料外，用镊子夹持试片和脱脂棉（纱布），在 3 只盛有无水乙醇的容器中顺序清洗 3 次，然后用吹风机热风吹干，冷却至室温后进行试验。不能连续投入试验时，置于盛有硅胶干燥剂的干燥器内，8 h 内使用，超过 8 h 重新打磨清洗。

5.5.2 试验

5.5.2.1 平行试验 4 组,其中一组为空白试验,空白试验不用中性包装材料包装试片。

5.5.2.2 用试样包装试片,使试片纵向中心线附近为双层,两边为单层,然后将试片长度方向的两端折叠到双层这一面,用线绳(例如尼龙绳)沿试片纵向把折叠层捆紧。

5.5.2.3 上述被包装好的试片应垂直悬挂在 $39\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度不低于 95% 的湿热试验箱中,试验 72 h。

5.5.2.4 试验结束后,拆开包装,检查试片是否有腐蚀、软化、龟裂、起泡、变形、分层等变质情况。

5.5.3 结果评定

平行试验的 3 组试片与空白试片对比。只要试片均无变质,或变质不比空白严重,均为相容。如有一组比空白严重,需按 5.5.1 和 5.5.2 重新试验。若两组以上均比空白严重或重新试验仍有一组比空白严重,均为不相容。

注:在本文件中,金属表面出现锈斑、蚀点或形成疏松的或粒状的产物,就认为是产生腐蚀;仅在金属表面产生颜色变化而没有其他腐蚀特征时,不认为是腐蚀。

6 可剥性塑料或涂料与固体材料的相容性

6.1 原理

将可剥性塑料或涂料与固体材料通过半浸方式处理后,置于特定温度的试验箱内一段时间,根据固体材料变化和空白试验进行对比,评价可剥性塑料或涂料与固体材料的相容性。

6.2 试剂和材料

6.2.1 无水乙醇:GB/T 678,分析纯。

6.2.2 水:GB/T 6682,三级。

6.2.3 固体材料试片(以下简称试片):同 5.2.3。

6.2.4 砂纸:240 号,氧化铝砂纸。

6.2.5 玻璃容器:带盖,可容纳 $100\text{ mm}\times 50\text{ mm}$ 尺寸试片。

6.2.6 硅胶干燥剂:符合 BB/T 0049—2021 中 5.1.5.1 的要求。

6.3 仪器设备

干燥箱:符合 GB/T 30435 要求,温度波动度为 $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

6.4 试样

可剥性塑料或涂料试样应有代表性,开始试验前应密封保存,试验前及试验过程中应防止试样受到污染。

6.5 试验步骤

6.5.1 试片的准备

按 5.5.1 进行。

6.5.2 试验

平行试验 4 组,其中一组为空白试验,空白试验不放置试样。

将试样注入干净的可密封的玻璃容器内,试样在玻璃容器的高度为试片长度的二分之一。将试片竖直放入试样中,使试片的一半露在液面上,把玻璃容器盖好并密封在 $38\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的干燥箱中放置 30 d。

试验结束后,将试片取出,检查试片是否有腐蚀、软化、龟裂、起泡、变形、分层等变质情况。

6.5.3 结果评定

平行试验的 3 组试片与空白试片对比。只要试片均无变质,或变质不比空白严重,均为相容。如有一组比空白严重,需按 6.5.1 和 6.5.2 重新试验。若两组以上均比空白严重或重新试验仍有一组比空白严重,均为不相容。

7 气相防锈包装材料与金属材料的相容性

7.1 原理

将气相防锈包装材料与金属材料通过非接触组合方式处理后,置于特定温度、相对湿度的容器内一段时间,根据金属材料变化和空白试验进行对比,评价气相防锈包装材料与金属材料的相容性。

7.2 试剂和材料

7.2.1 无水乙醇:GB/T 678,分析纯。

7.2.2 丙三醇:GB/T 687,分析纯。

7.2.3 水:GB/T 6682,三级。

7.2.4 金属试片(以下简称试片):根据实际包装件内容物材料选定,尺寸为 $75\text{ mm} \times 13\text{ mm} \times 1.5\text{ mm}$ 。如果没有特别指定,可选用下列材料:

- 符合 GB/T 5231—2022 要求的 T3 纯铜板;
- 符合 GB/T 3880.1—2023 要求的 2A12 铝合金板;
- 钢上镀锌钝化;
- 钢上镀铬钝化试片。

7.2.5 吊钩:S 型,材质为不锈钢或玻璃。

7.2.6 试片架:材质为不锈钢。

7.2.7 砂纸:240 号,氧化铝砂纸。

7.2.8 硅胶干燥剂:符合 BB/T 0049—2021 中 5.1.5.1 的要求。

7.2.9 标本瓶:符合 JY/T 0447—2011 的要求,规格为 $\phi 60\text{ mm} \times 210\text{ mm}$ 。

7.2.10 玻璃皿:直径 $30\text{ mm} \pm 2\text{ mm}$,高 $10\text{ mm} \sim 20\text{ mm}$ 。

7.3 仪器设备

7.3.1 干燥箱:符合 GB/T 30435 的要求,温度波动度为 $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

7.3.2 分析天平:感量 0.001 g 。

7.4 试样

7.4.1 气相防锈包装材料试样应有代表性,开始试验前试样应密封保存,试验前及试验过程中应防止试样受到污染。

7.4.2 柔性气相防锈包装材料:试样尺寸为 $200\text{ mm} \times 60\text{ mm}$ 。

7.4.3 气相防锈剂:试样量为 $0.10\text{ g} \pm 0.005\text{ g}$ 。

7.5 试验步骤

7.5.1 试片的准备

按 5.5.1 进行。

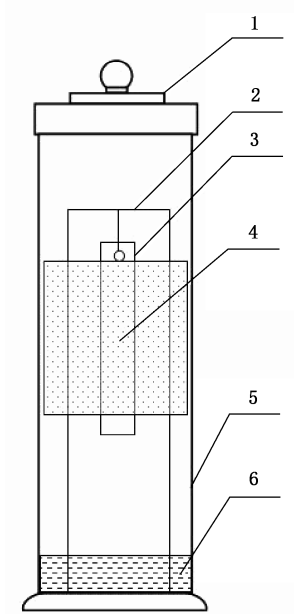
7.5.2 试验

7.5.2.1 通用要求

平行试验 4 组，其中一组为空白试验，空白试验不放置气相防锈包装材料。

7.5.2.2 柔性气相防锈包装材料

试样含有气相缓蚀剂的一面向内贴紧标本瓶上部内壁，按图 1 组装试验装置。在标本瓶底部注入 25 mL 质量分数为 45% 的丙三醇水溶液，在 $65\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的干燥箱中放置 2 h。将试片悬挂在预先于 $65\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的干燥箱中预热 2 h 的标本瓶内，其中气相防锈包装材料试样与试片距离不超过 30 mm，试片下端距丙三醇水溶液液面约 20 mm。将瓶盖盖好后，放入 $60\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的干燥箱中，连续加热 120 h。试验结束后，将标本瓶从干燥箱中取出，冷却至室温，打开标本瓶检查金属试片的腐蚀情况。



- 标引序号说明：
- 1——标本瓶盖；
 - 2——试片架；
 - 3——试片；
 - 4——柔性气相防锈包装材料；
 - 5——标本瓶；
 - 6——丙三醇水溶液。

图 1 柔性气相防锈包装材料试验装置示意图

7.5.2.3 气相防锈剂

向标本瓶中注入 25 mL 质量分数为 45% 的丙三醇水溶液。试样均匀平铺于玻璃皿中，再放置于标

本瓶内。将试片悬挂于标本瓶内的试片架上,试片下端与气相防锈剂距离约 6 mm。将瓶盖盖好后,放入 $65\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的干燥箱内,连续加热 120 h。试验结束后,将标本瓶从干燥箱中取出,冷却至室温,打开标本瓶检查金属试片的腐蚀情况。

7.5.3 结果评定

平行试验的 3 组试片与空白试片对比。只要试片均无腐蚀,或腐蚀不比空白严重,均为相容。如有一组比空白严重,需按 7.5.1 和 7.5.2 重新试验。若两组以上均比空白严重或重新试验仍有一组比空白严重,均为不相容。

8 气相防锈包装材料与可热封的包装材料的相容性

8.1 原理

将气相防锈包装材料与可热封的包装材料通过包装方式处理后,置于特定温度的试验箱内一段时间,根据可热封的包装材料变化和空白试验进行对比,评价气相防锈包装材料与可热封的包装材料的相容性。

8.2 试剂和材料

钢板:尺寸为 $100\text{ mm}\times 50\text{ mm}\times (4\sim 6)\text{ mm}$ 。

8.3 仪器设备

8.3.1 干燥箱:符合 GB/T 30435 的要求,温度波动度为 $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

8.3.2 分析天平:感量 0.001 g。

8.4 试样

8.4.1 气相防锈包装材料试样应有代表性,开始试验前试样应密封保存,试验前及试验过程中应防止试样受到污染。

8.4.2 柔性气相防锈包装材料:试样尺寸为 $100\text{ mm}\times 120\text{ mm}$ 。

8.4.3 气相防锈剂:试样量为 $0.25\text{ g}\pm 0.005\text{ g}$ 。

8.5 试验步骤

8.5.1 柔性气相防锈包装材料

平行试验 4 组,其中一组为空白试验,空白试验采用无气相防锈性能的中性包装材料。

将可热封的包装材料剪成 $254\text{ mm}\times 130\text{ mm}$,并沿长边对折成口袋。将两边热封,制成一个长 127 mm、宽 130 mm 的口袋。将钢板用试样包好,含有气相缓蚀剂的一面对着钢板。包扎时钢板纵向中心线附近搭接。把包好钢板的试样装进口袋内,用手压出袋内空气,并把口袋开口处热封密封。将准备好的试样组合件置于温度恒定在 $65\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的干燥箱内放置 168 h。

试验结束后,待袋子冷却到室温后,剪开热封的一边,取出包装的钢板。检查可热封包装材料是否软化、龟裂、起泡、变形、分层等,焊缝是否分离。

8.5.2 气相防锈剂

平行试验 4 组,其中一组为空白试验,空白试验不放置气相防锈剂。

试样均匀分散在尺寸为 $100\text{ mm}\times 50\text{ mm}\times (4\sim 6)\text{ mm}$ 的钢板一表面上,将钢板放入按 8.5.1 制成

的热封袋中,其他试验程序同 8.5.1。

8.5.3 结果评定

平行试验的 3 组可热封的包装材料与空白可热封的包装材料对比。只要可热封的包装材料均无变质,或变质不比空白严重,均为相容。如有一个比空白严重,需按 8.5.1 或 8.5.2 重新试验。若两个以上均比空白严重或重新试验仍有一个比空白严重,均为不相容。

9 试验报告

试验报告至少应包括以下内容:

- a) 本文件编号;
 - b) 试样的详细说明,包括种类、尺寸、数量、状态等;
 - c) 试验环境条件;
 - d) 试验结果与评定;
 - e) 观察到的异常现象;
 - f) 试验过程中与本文件的差异;
 - g) 试验人员及日期。
-